

题目

由三种主族金属元素形成的晶体化学式为 X_2YZ ($M < 200$)，其中 X 所占的质量分数为24.33%， Y 所占的质量分数为12.86%。

该晶体中 Y 、 Z 形成类似石墨的层状结构，每层中 $Y : Z = 1 : 1$ ，上下两层不能完全重合，按照 ABAB... 进行排列，其中 AB 层 Y 原子是完全重合的，但 Z 完全不重合， X 位于每个六边形中心上下方。

该晶体可以划分出以 Y 为顶点的六方晶胞，其晶胞参数 $a = 504.9 \text{ pm}$, $c = 1010 \text{ pm}$ ，每个六元环上下的 X 原子间的距离为 343.8 pm 。

根据题意，在下列选项中选出正确的一项。

- A. 晶体的组成部分中含有第三主族元素
- B. 晶体的组成部分中含有第五主族元素
- C. 晶体的组成部分中含有第六主族元素
- D. 晶胞中 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0.17)$ 位置是 Mg 原子
- E. 晶胞中 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$ 位置是 In 原子
- F. 晶胞中 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ 位置是 Sb 原子
- G. 晶体密度是 2.44 g/cm^3
- H. 晶体密度是 2.95 g/cm^3

I. 晶体密度是 $2.82\text{g}/\text{cm}^3$

答案

正确答案: I

详细解析

三种元素的相对原子质量之比 $X:Y:Z = (24.33\%/2) : 12.86\% : (1 - 24.33\% - 12.86\%) = 12.17 : 12.86 : 62.81$ ，说明 Z 是较重的金属元素。由 $M < 200$ 计算得到 $Z < 125.62$ 。

假设 Z 是 In ，计算 $M = \frac{114.82}{62.81\%} = 182.8$ ，则 $Y = 182.8 \times 12.86\% = 23.51$, $X = 182.8 \times 12.17\% = 22.25$ ，没有对应。

假设 Z 是 Sn ，计算 $M = \frac{118.71}{62.81\%} = 189.0$ ，则 $Y = 189.0 \times 12.86\% = 24.31$, $X = 189.0 \times 12.17\% = 23.00$ ，对应 Mg 、 Na 。

假设 Z 是 Sb ，计算 $M = \frac{121.76}{62.81\%} = 193.9$ ，则 $Y = 193.9 \times 12.86\% = 24.93$, $X = 193.9 \times 12.17\% = 23.60$ ，没有对应。

同样地，假设 Z 为其他主族金属元素，都没有对应的元素组合满足题目要求。于是晶体为 Na_2MgSn 。

CHECKPOINT

2 PTS

晶体为 Na_2MgSn

六方晶胞的顶点为 Mg 原子，AB层的 Sn 原子不能重合，则一个六方晶胞含有一个A层一个B层， Na 原子处于层与层之间，总计包含两个 Na_2MgSn 结构单元。 Mg 原子对应的分数坐标为 $(0,0,0)$, $(0,0,\frac{1}{2})$ 。

$$\text{晶胞质量 } m = \frac{2 \times 189}{6.023 \times 10^{23}} = 6.28 \times 10^{-22} g。$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\text{晶胞质量 } m = 6.28 \times 10^{-22} g$$

$$\text{晶胞体积 } V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 504.9^2 \times 1010 = 2.23 \times 10^{-22} cm^3。$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\text{晶胞体积 } V = 2.23 \times 10^{-22} cm^3$$

$$\text{晶体密度 } \rho = \frac{m}{V} = \frac{6.28 \times 10^{-22}}{2.23 \times 10^{-22}} = 2.82 g/cm^3。$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\text{晶体密度 } \rho = 2.82 g/cm^3$$